

情報工学概論, -卓上スパコン- クイズ回答用紙

担当：西谷 日付： / /

番号	氏名
番号	氏名
番号	氏名

課題

- [1] 玉の自由落下と雨粒の空気抵抗落下のグラフを手書きし，特徴を記せ.
- [2] 私のMacBook AirのCPU性能は何GFlop/sか？ 計算過程も記せ.
- [3] 卓上スパコンで何をするか，夢を語れ.

Any sufficiently developed technology is indistinguishable from magic.



Title
Stanford 3000 Titan
Catalog Number
M370.00A
Type
Physical object

Oxford Univ.,
Department of Materials
Sutton group(1992-3)

1992年1月 計算サーバCRAY Y-MP2E/244を導入、運用開始



バイオフィンオマテイク
スタンダー機 (スパコン
ゾド)



CRAY Y-MP2E/244
ベクトル型計算機
CPU数:2基
メモリ容量:512MB
HDD容量:62.7GB
OS:UNIX/OS
理論演算性能:1GFlops

1997年1月 CRAY T944128, SiliconGraphics/CRAY Origin2000を導入



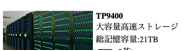
SGI Origin2000
スカラー型計算機
CPU周波数:195MHz
CPU数:128基
メモリ容量:128GB
HDD容量:1TB
OS:IRIX
理論演算性能:50 GFlops



2002年1月 SGI Origin3800を導入



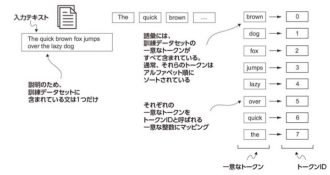
SGI Origin3800
スカラー型計算機
CPU周波数:300MHz
CPU数:128基
メモリ容量:128GB
HDD容量:1TB
OS:IRIX
理論演算性能:50 GFlops



京大 化研

As simple as possible,
but not simpler.

LLM
Token



top500 on Nov. 2025

2015

2017

Attention is all you need.

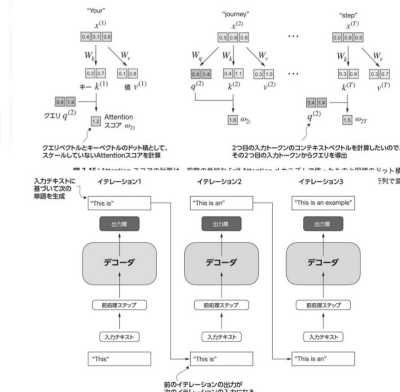
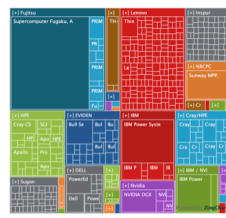


Figure 2: Example parsing task and its iteration.

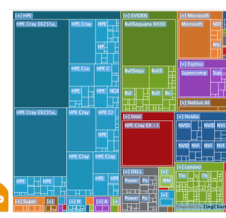
ついでながら、LLM自作入門

Build A Large Language Model

<https://github.com/rasbt/LLMs-from-scratch>



Nov. 2020



Nov. 2025

2022
chat
GPT

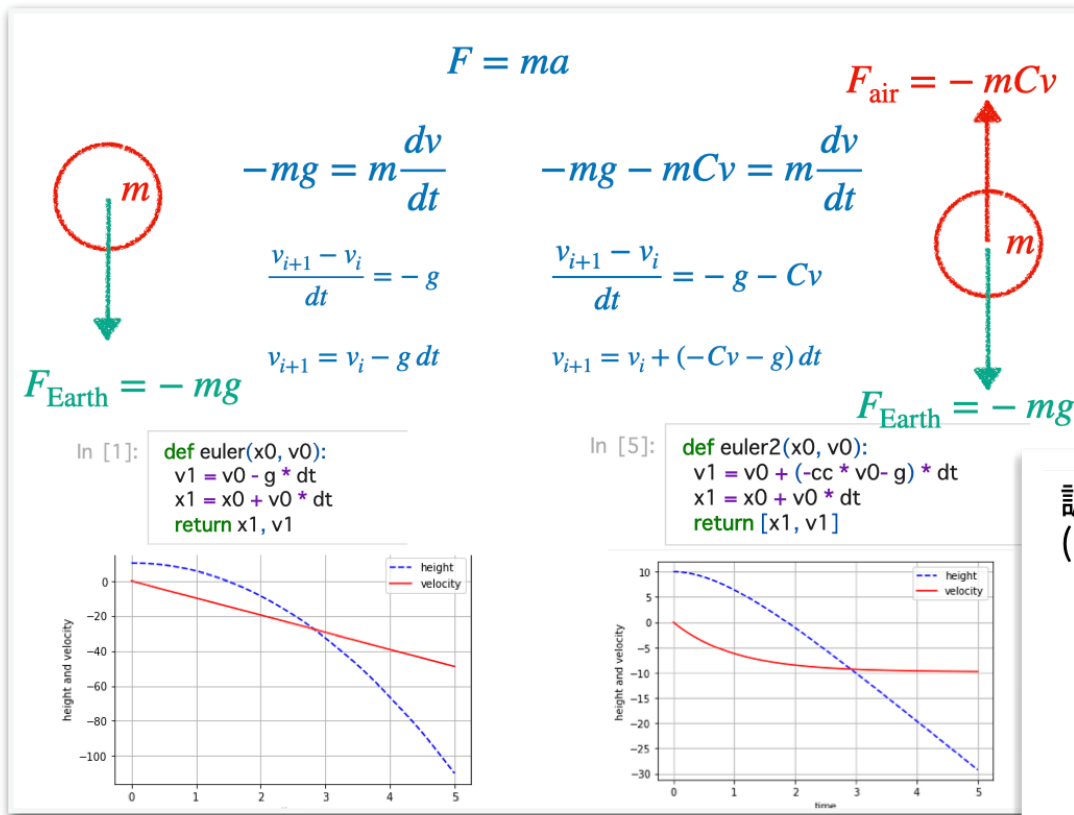
重力のイメージ

keyword: $F=ma$, free fall, air resistance,

Kepler, Harmonic law

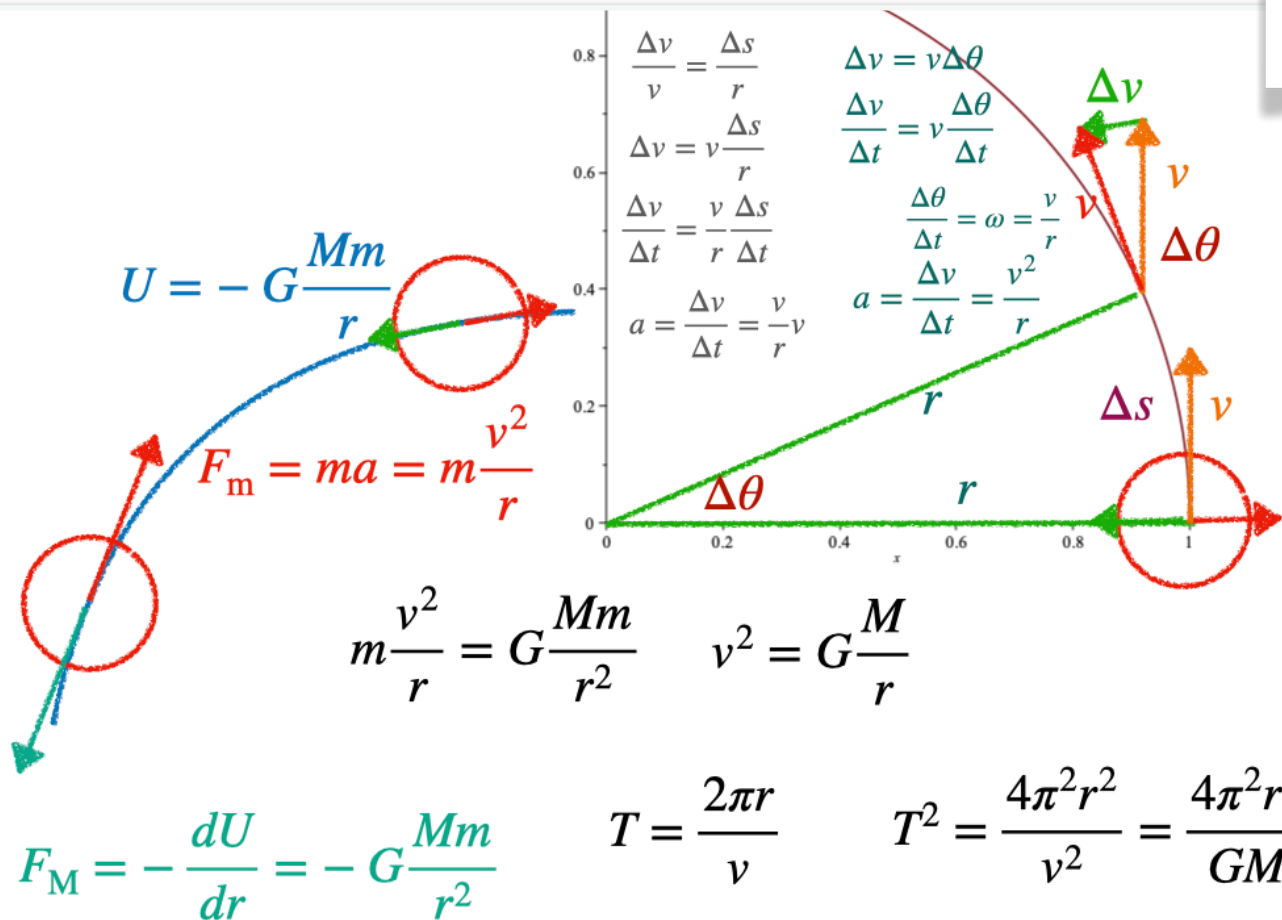
source: kepler_mahmonic, SolarSystem.mw, d1_python_ode.ipynb

daddygongon 26/5/31



調和の法則 Law of Harmonies (Kepler's third law of planetary motion)

惑星	公転周期(T)	軌道長半径(r)	T^2/r^3 by Copilot	T^2/r^3 by you
水星	0.241	0.387	0.037	
金星	0.615	0.723	0.078	
地球	1.000	1.000	1.000	1.000
火星	1.881	1.524	0.296	
木星	11.86	5.203	1.000	
土星	29.46	9.537	0.930	
天王星	84.01	19.191	1.000	
海王星	164.8	30.07	1.000	



$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos(\omega t) \\ r \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

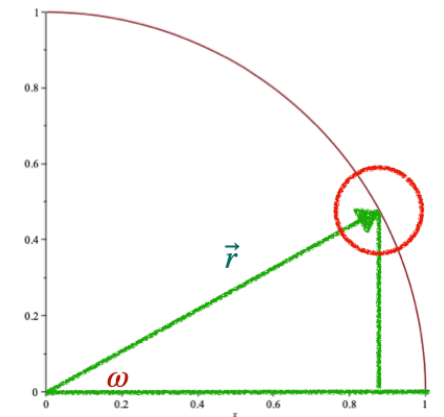
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -r\omega \sin(\omega t) \\ r\omega \cos(\omega t) \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \begin{pmatrix} -r\omega^2 \cos(\omega t) \\ -r\omega^2 \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} = -\omega^2 \begin{pmatrix} r \cos(\omega t) \\ r \sin(\omega t) \end{pmatrix} = -\omega^2 \vec{r}$$

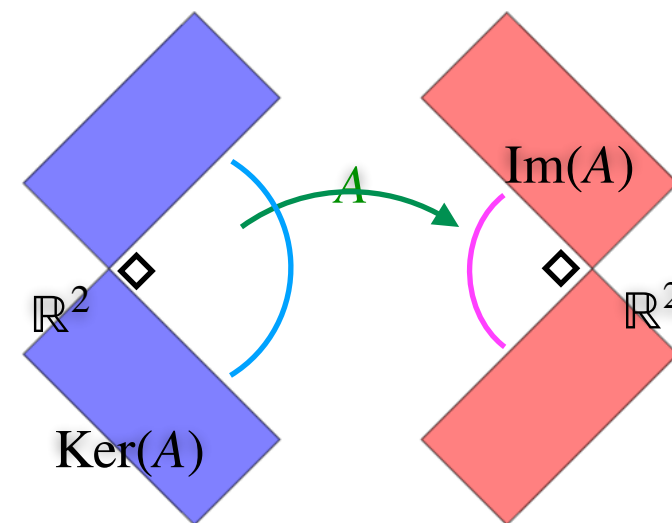
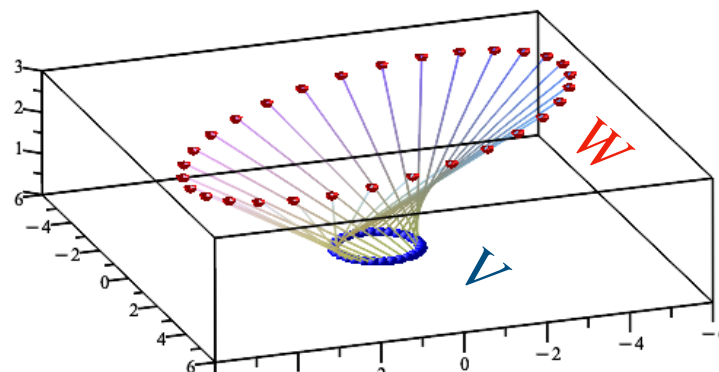
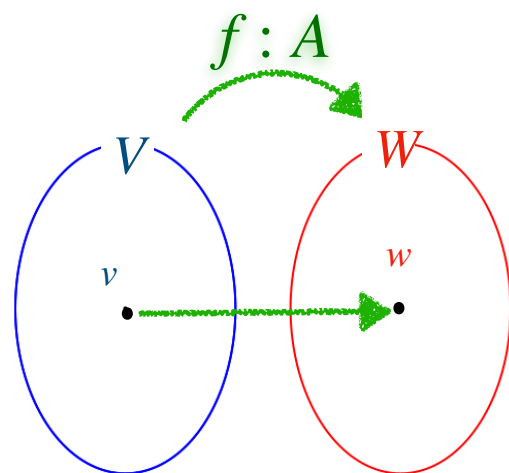
$$v = r\omega$$

$$a = r \left(\frac{v}{r} \right)^2 = \frac{v^2}{r}$$

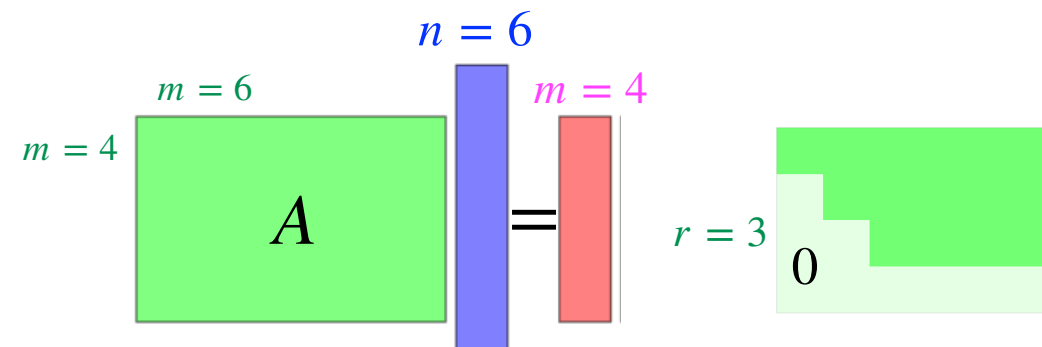
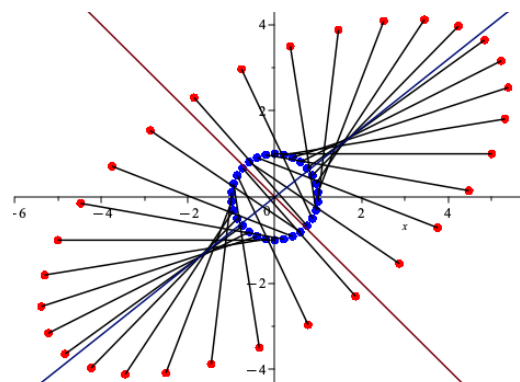
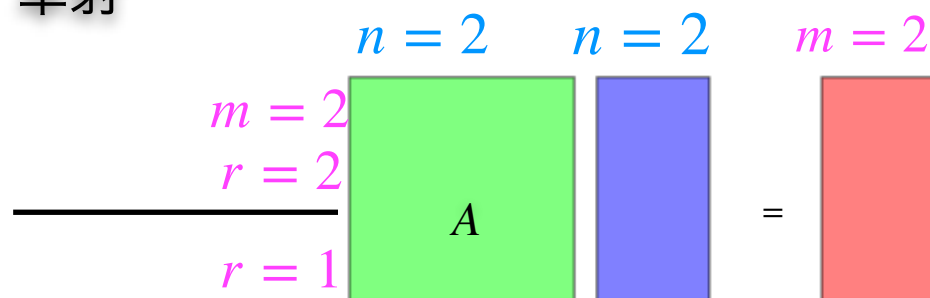


写像(Mapping)

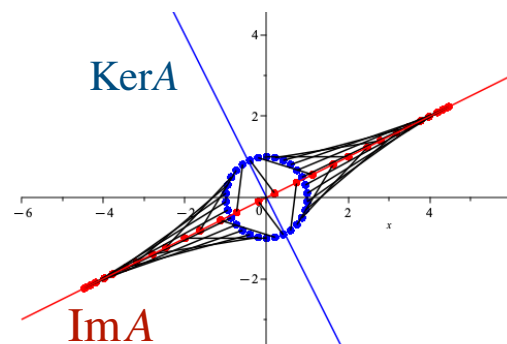
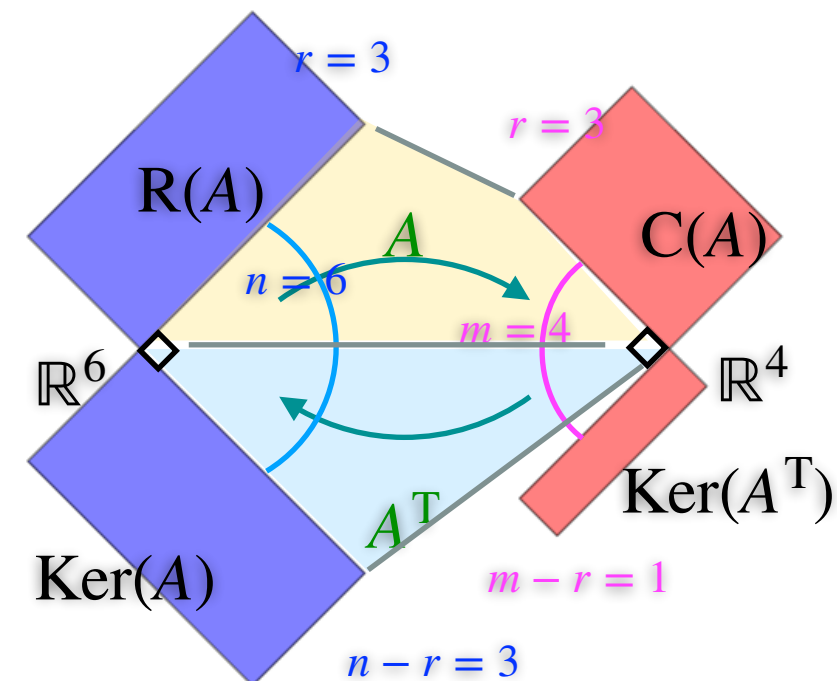
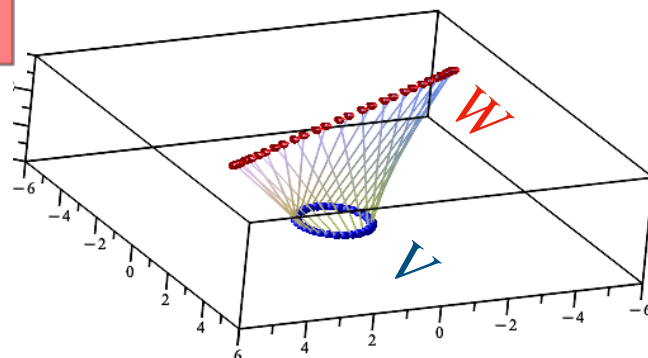
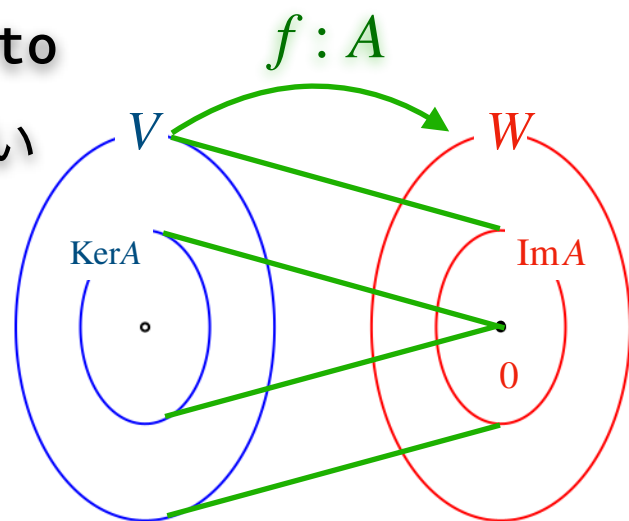
$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_x \\ w_y \end{pmatrix}$$



one-to-one
単射



not on-to
全射でない



$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_x \\ w_y \end{pmatrix}$$

課題

[1] ボールの自由落下と雨粒の空気抵抗
落下のグラフを書き、特徴を記せ。

[2] 私のMacBookAirのCPU性能は何
Gflopsか？ 計算過程も記せ。

[3] 卓上スパコンで何をするか、夢を語
れ。

LAPACK & BLAS3 逆行列計算

```
33 printMatrix(a,b,n);
34
35 start = clock();
36 dgesv_(&n, &nrhs, a, &lدا, ipiv, b, &lدا, &info);
37 end = clock();
38 printf("%5d [dim] %10.4f [sec] #LAPACK\n",
39        (int)n, (double)(end-start)/CLOCKS_PER_SEC);
40 printMatrix(a,b,n);
```

for-loops for Matrix Inverse

```
for i from 1 to n do #i行目
  T[i]:=Matrix(array(1..n,1..n,identity));
  for j from i+1 to n do #i番目の消去行列
    am:=A[j,i]/A[i,i]; #i行の要素から, i+1
    T[i][j,i]:=-am; #行目の先頭を消す係数
    L[j,i]:=am; #i番目の消去行列に
    A[j,k]:=A[j,k]-am*A[i,k]; #もとの行列を
    #LTMの要素 UTMIに
  end do;
end do;
```

3重for-loop

このMacBookAirのFLOPSは？

- 0.2 GFLOPS
- 2 GFLOPS
- 20 GFLOPS

MacBook Air(M2,2022)

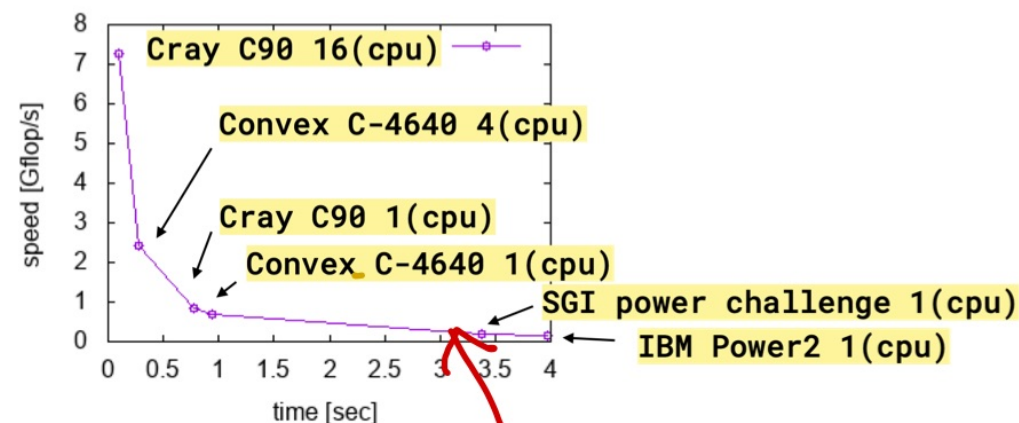
Apple M2

n=1000 [dim] 0.031 [sec]

DGESV machine specs.(n=1000)

Vender and type	cpu	Time [sec]	Gflops	Time x Gflops
Convex C-4640	1	0.948	0.705	
Convex C-4640	4	0.278	2.404	
Cray C90	1	0.775	0.863	
Cray C90	16	0.092	7.270	
DEC 3000 Alpha	1	7.656	0.087	
IBM Power2	1	3.970	0.168	
IBM RISC sys/600	1	11.840	0.056	
SGI power challenge	1	3.371	0.198	
Apple MacBookAir(M1,2020)	2	0.056	???	
Apple MacBookAir(M2,2022)		0.066	???	
Apple MacBookAir(M2,2025)		0.031	???	

LAPACK利用の手引き(1995), p.54



比較

反

M4. 2025 年 0.03 (8/1 追記)